



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Tarea 2: Ley de Gauss y Potencial Eléctrico

Física II (Electromagnetismo) – 2026-1

Problema 1 (Guía 5, Prob. 4) – Coraza Conductora Esférica

Enunciado

Una coraza conductora esférica de radio interior $a = 2$ [cm] y radio exterior $b = 5$ [cm] tiene una carga puntual positiva $Q = 5 \times 10^{-6}$ [C] en su centro. La carga total de la coraza es $-3Q$, aislada del entorno.

- (a) Determine $E(r)$ en las regiones $r < a$, $a < r < b$ y $r > b$.
- (b) Describa las líneas de campo en cada región.
- (c) Determine la densidad superficial de carga en la superficie interior y exterior de la coraza.

Datos

$$a = 0,02 \text{ [m]}, \quad b = 0,05 \text{ [m]}, \quad Q = 5 \times 10^{-6} \text{ [C]}, \quad Q_{\text{coraza}} = -3Q$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \left[\frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2} \right]$$

Análisis cualitativo

La carga puntual $+Q$ induce $-Q$ en la superficie interior del conductor (para anular el campo dentro del material) y deja en la superficie exterior:

$$Q_{\text{ext}} = Q_{\text{coraza}} - (-Q) = -3Q + Q = -2Q$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

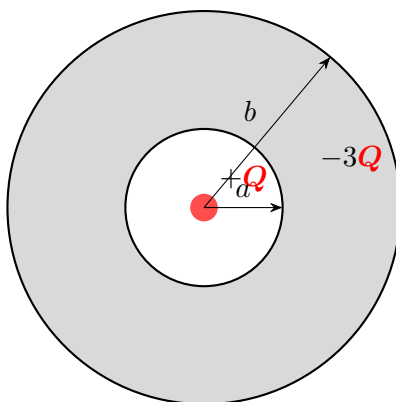
Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

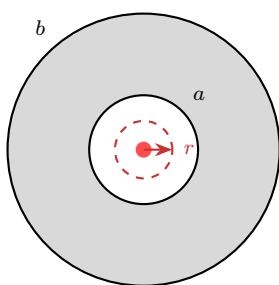
Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 11





(a) Campo eléctrico por región

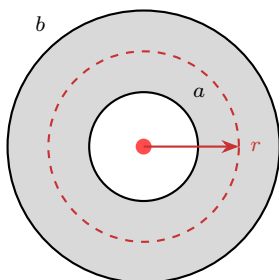


Región I: $r < a$ (espacio vacío entre la carga y el conductor)
 $q_{\text{enc}} = Q$. Campo radialmente hacia afuera:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

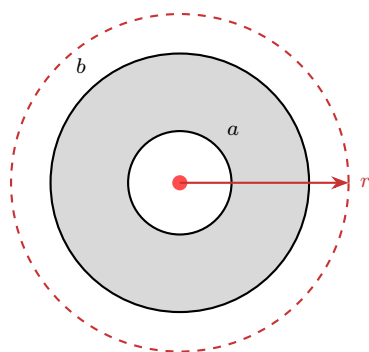
$$E = \frac{KQ}{r^2} = \frac{8,99 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6}}{r^2}$$

$$E = \frac{44\,950}{r^2} \text{ [N/C]}, \quad \vec{E} \text{ radial hacia afuera}$$



Región II: $a < r < b$ (interior del material conductor)
 En equilibrio electrostático, el campo dentro de un conductor es siempre nulo:

$$E = 0 \text{ [N/C]}$$



Región III: $r > b$ (exterior al sistema)
 $q_{\text{enc}} = Q + (-3Q) = -2Q < 0$. El campo apunta hacia el centro:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{-2Q}{\epsilon_0}$$

$$|E| = \frac{2KQ}{r^2} = \frac{2 \times 8,99 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6}}{r^2}$$

$$|E| = \frac{89\,900}{r^2} \text{ [N/C]}, \quad \vec{E} \text{ radial hacia el centro}$$



(b) Líneas de campo eléctrico

- $r < a$: Líneas radiales que nacen en $+Q$ y apuntan **hacia afuera**.
- $a < r < b$: **Sin líneas** ($E = 0$ en el interior del conductor).
- $r > b$: Líneas radiales que apuntan **hacia el centro** (carga neta exterior $= -2Q < 0$).

(c) Densidad superficial de carga

Superficie interior ($r = a$): carga inducida $= -Q$

$$\sigma_{\text{int}} = \frac{-Q}{4\pi a^2} = \frac{-5 \times 10^{-6}}{4\pi (0,02)^2} = \frac{-5 \times 10^{-6}}{5,0265 \times 10^{-3}}$$

$$\sigma_{\text{int}} = -9,947 \times 10^{-4} \text{ [C/m}^2\text{]}$$

Superficie exterior ($r = b$): carga restante $= -2Q$

$$\sigma_{\text{ext}} = \frac{-2Q}{4\pi b^2} = \frac{-2 \times 5 \times 10^{-6}}{4\pi (0,05)^2} = \frac{-10^{-5}}{3,1416 \times 10^{-2}}$$

$$\sigma_{\text{ext}} = -3,183 \times 10^{-4} \text{ [C/m}^2\text{]}$$



Problema 2 (Guía 5, Prob. 5) – Esfera Aislante dentro de un Conductor Hueco

Enunciado

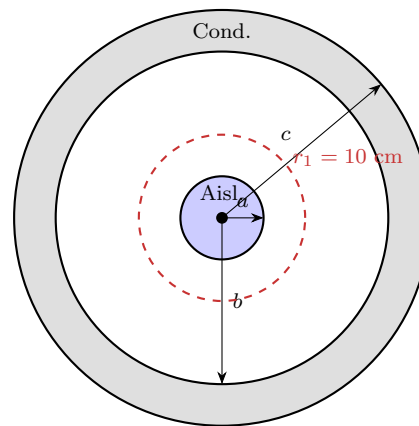
Se tienen $a = 5,0$ [cm] (radio esfera aislante), $b = 20$ [cm] (radio interior conductor) y $c = 25$ [cm] (radio exterior conductor). Se miden los campos:

- $E = 3,6 \times 10^3$ [N/C] **radialmente hacia adentro** en $r_1 = 10$ [cm].
- $E = 2,0 \times 10^2$ [N/C] **radialmente hacia afuera** en $r_2 = 50$ [cm].

Encuentre la carga sobre la esfera aislante y la carga neta sobre la conductora hueca.

Datos

$$\begin{aligned} a &= 0,05 \text{ [m]}, & b &= 0,20 \text{ [m]}, & c &= 0,25 \text{ [m]} \\ E_1 &= 3,6 \times 10^3 \text{ [N/C]} \text{ (hacia adentro)}, & r_1 &= 0,10 \text{ [m]} \\ E_2 &= 2,0 \times 10^2 \text{ [N/C]} \text{ (hacia afuera)}, & r_2 &= 0,50 \text{ [m]} \end{aligned}$$



Desarrollo

Paso 1: Carga de la esfera aislante (usando E_1 en $r_1 = 0,10$ m)

El punto $r_1 = 10$ cm se halla **entre a y b** : fuera de la esfera aislante, en espacio vacío antes del conductor. La superficie gaussiana encierra solo Q_{aislante} .



Como E_1 apunta **hacia adentro**, $q_{\text{enc}} < 0$. Usando la Ley de Gauss:

$$(-E_1) \cdot 4\pi r_1^2 = \frac{Q_{\text{aislante}}}{\varepsilon_0}$$
$$Q_{\text{aislante}} = -\frac{E_1 r_1^2}{K} = -\frac{3,6 \times 10^3 \times (0,10)^2}{8,99 \times 10^9} = -\frac{36}{8,99 \times 10^9}$$

$$Q_{\text{aislante}} = -4,004 \times 10^{-9} \text{ [C]}$$

Paso 2: Carga total del sistema (usando E_2 en $r_2 = 0,50 \text{ m}$)

El punto $r_2 = 50 \text{ cm}$ está **fuera de todo** ($r_2 > c$). La superficie gaussiana encierra $Q_{\text{aislante}} + Q_{\text{conductora}} = Q_{\text{total}}$.

Como E_2 apunta **hacia afuera**, $Q_{\text{total}} > 0$:

$$Q_{\text{total}} = \frac{E_2 r_2^2}{K} = \frac{2,0 \times 10^2 \times (0,50)^2}{8,99 \times 10^9} = \frac{50}{8,99 \times 10^9} = 5,561 \times 10^{-9} \text{ [C]}$$

Paso 3: Carga neta del conductor

$$Q_{\text{conductora}} = Q_{\text{total}} - Q_{\text{aislante}} = 5,561 \times 10^{-9} - (-4,004 \times 10^{-9})$$

$$Q_{\text{conductora}} = 9,565 \times 10^{-9} \text{ [C]}$$

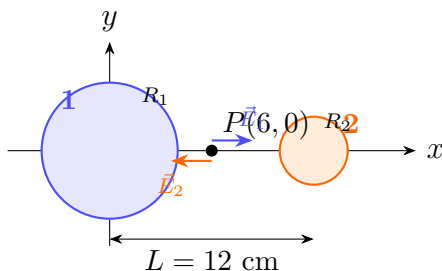


Problema 3 (Guía 5, Prob. 6) – Dos Cascarones Esféricos Aislantes

Enunciado

Dos cascarones esféricos aislantes de espesor despreciable están separados por $L = 12$ [cm] entre sus centros. El cascarón 1 tiene $R_1 = 4$ [cm] y $\sigma_1 = 6$ [$\mu\text{C}/\text{m}^2$]; el cascarón 2 tiene $R_2 = 2$ [cm] y $\sigma_2 = 3$ [$\mu\text{C}/\text{m}^2$].

- (a) Determine la carga total Q_1 y Q_2 .
- (b) Determine $E_1(r)$ y $E_2(r)$ en la región exterior a cada cascarón.
- (c) Determine $\vec{E}_{\text{total}}$ en el punto $(6, 0)$ [cm].



Datos

$$R_1 = 0,04 \text{ [m]}, \quad \sigma_1 = 6 \times 10^{-6} \text{ [C/m}^2\text{]}, \quad R_2 = 0,02 \text{ [m]}, \quad \sigma_2 = 3 \times 10^{-6} \text{ [C/m}^2\text{]}$$

Desarrollo

(a) Carga total de cada cascarón

La densidad superficial $\sigma \equiv dq/dA$ implica $Q = \sigma \cdot 4\pi R^2$:

$$Q_1 = \sigma_1 \cdot 4\pi R_1^2 = 6 \times 10^{-6} \cdot 4\pi (0,04)^2 = 6 \times 10^{-6} \cdot 2,0106 \times 10^{-2}$$

$$Q_1 = 1,2064 \times 10^{-7} \text{ [C]}$$

$$Q_2 = \sigma_2 \cdot 4\pi R_2^2 = 3 \times 10^{-6} \cdot 4\pi (0,02)^2 = 3 \times 10^{-6} \cdot 5,0265 \times 10^{-3}$$

$$Q_2 = 1,508 \times 10^{-8} \text{ [C]}$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 6 de 11



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



(b) Campo eléctrico exterior a cada cascarón

Por la Ley de Gauss, para $r > R_i$ el cascarón actúa como carga puntual Q_i en su centro:

$$E_i(r) = \frac{KQ_i}{r^2}$$

$$E_1(r) = \frac{8,99 \times 10^9 \times 1,2064 \times 10^{-7}}{r^2}$$

$$E_1(r) = \frac{1084,77}{r^2} \text{ [N/C]}$$

$$E_2(r) = \frac{8,99 \times 10^9 \times 1,508 \times 10^{-8}}{r^2}$$

$$E_2(r) = \frac{135,596}{r^2} \text{ [N/C]}$$

(c) Campo eléctrico total en (6, 0) [cm]

El punto $P = (6, 0)$ cm se ubica:

- A $r_1 = 6$ cm del centro del cascarón 1 (en el origen): **exterior** ($r_1 > R_1 = 4$ cm).
- A $r_2 = |12 - 6| = 6$ cm del centro del cascarón 2 (en $x = 12$ cm): **exterior** ($r_2 > R_2 = 2$ cm).

Campo de cascarón 1 ($Q_1 > 0$, P está a la derecha del centro 1 $\Rightarrow$ apunta en $+\hat{i}$):

$$\vec{E}_1 = \frac{1084,77}{(0,06)^2} \hat{i} = \frac{1084,77}{3,6 \times 10^{-3}} \hat{i} = 301\,325 \hat{i} \text{ [N/C]}$$

Campo de cascarón 2 ($Q_2 > 0$, P está a la **izquierda** del centro 2 $\Rightarrow$ el campo en P apunta en $-\hat{i}$):

$$\vec{E}_2 = -\frac{135,596}{(0,06)^2} \hat{i} = -37\,666 \hat{i} \text{ [N/C]}$$

Campo total:

$$\vec{E}_{\text{total}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = (301\,325 - 37\,666) \hat{i}$$

$$\vec{E}_{\text{total}} = 263\,660 \hat{i} \text{ [N/C]}$$

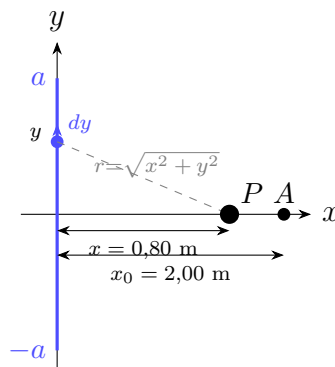


Problema 4 (Guía 6, Prob. 9) – Potencial Eléctrico de una Barra Cargada

Enunciado

Una barra de longitud $2a = 5$ [m] se ubica sobre el eje y , con el origen en su centro, y tiene densidad lineal de carga $\lambda = -4$ [$\mu\text{C}/\text{m}$].

- Determine el potencial eléctrico en el punto P ubicado a $x = 80$ [cm] del centro.
- Determine la rapidez de una carga $q = 7$ [μC] de masa $m = 4$ [g] que parte del reposo desde $A = (200, 0)$ [cm] y llega a P .



Datos

$$a = 2,5 \text{ [m]}, \quad \lambda = -4 \times 10^{-6} \text{ [C/m]}, \quad x = 0,80 \text{ [m]} \\ q = 7 \times 10^{-6} \text{ [C]}, \quad m = 4 \times 10^{-3} \text{ [kg]}, \quad x_0 = 2,00 \text{ [m]}$$

Desarrollo

Parte 1: Potencial en $P = (0,80, 0)$ m

Cada elemento $dq = \lambda dy$ de la barra aporta:

$$dV = \frac{K dq}{r} = \frac{K \lambda dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Integrando desde $-a$ hasta $+a$, con el resultado estándar:

$$\int_{-a}^a \frac{dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 2 \ln \left(\frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x} \right)$$



se obtiene:

$$V_P = 2K\lambda \ln\left(\frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x}\right)$$

Con $x = 0,80$ m y $a = 2,5$ m:

$$\sqrt{x^2 + a^2} = \sqrt{(0,80)^2 + (2,5)^2} = \sqrt{6,89} = 2,6249 \text{ [m]}$$

$$\begin{aligned} V_P &= 2 \times 9 \times 10^9 \times (-4 \times 10^{-6}) \times \ln\left(\frac{2,5 + 2,6249}{0,80}\right) \\ &= -72\,000 \times \ln(6,4061) \\ &= -72\,000 \times 1,8572 \end{aligned}$$

$$\boxed{V_P = -133\,718 \text{ [V]}}$$

Parte 2: Rapidez en P

Primero se calcula el potencial en el punto inicial $A = (2,00, 0)$ m:

$$\sqrt{x_0^2 + a^2} = \sqrt{(2,00)^2 + (2,5)^2} = \sqrt{10,25} = 3,2016 \text{ [m]}$$

$$\begin{aligned} V_A &= 2 \times 9 \times 10^9 \times (-4 \times 10^{-6}) \times \ln\left(\frac{2,5 + 3,2016}{2,00}\right) \\ &= -72\,000 \times \ln(2,8508) \\ &= -72\,000 \times 1,0476 = -75\,427 \text{ [V]} \end{aligned}$$

Por conservación de energía (la carga parte del reposo, $K_A = 0$):

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow P} &= q(V_A - V_P) \\ &= 7 \times 10^{-6} (-75\,427 - (-133\,718)) \\ &= 7 \times 10^{-6} \times 58\,291 = 0,4080 \text{ [J]} \end{aligned}$$

Nota: $\lambda < 0$ y $q > 0$, por lo que la barra **atrae** a la carga. Al acercarse, la carga gana energía cinética ($W > 0$ y $V_P < V_A$, consistente).

$$\frac{1}{2}mv^2 = W_{A \rightarrow P}$$

$$v = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,4080}{4 \times 10^{-3}}} = \sqrt{204,0}$$

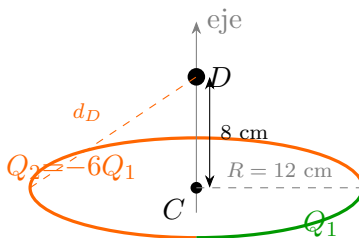
$$\boxed{v = 14,28 \text{ [m/s]}}$$



Problema 5 (Guía 6, Prob. 10) – Potencial Eléctrico de un Anillo de Carga

Enunciado

Un anillo de radio $R = 12$ [cm] tiene carga $Q_1 = +8$ [nC] distribuida en $\frac{1}{4}$ de su circunferencia y $Q_2 = -6Q_1$ en el resto. Determine el potencial eléctrico en el centro C del anillo y en el punto D ubicado a 8 [cm] del centro sobre el eje de simetría.



Datos

$$R = 0,12 \text{ [m]}, \quad Q_1 = 8 \times 10^{-9} \text{ [C]}, \quad Q_2 = -6Q_1 = -4,8 \times 10^{-8} \text{ [C]}$$

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 = 8 \times 10^{-9} - 4,8 \times 10^{-8} = -4,0 \times 10^{-8} \text{ [C]}$$

Desarrollo

Potencial en el centro C

El potencial es una magnitud **escalar**. Cada elemento dq del anillo se encuentra a la **misma distancia** R del centro, independientemente de su posición angular. Por lo tanto, la distribución no uniforme de carga no afecta el resultado:

$$\begin{aligned} V_C &= \int \frac{K dq}{R} = \frac{K}{R} \int dq = \frac{K Q_{\text{total}}}{R} \\ &= \frac{9 \times 10^9 \times (-4,0 \times 10^{-8})}{0,12} = \frac{-0,36}{0,12} \end{aligned}$$

$$\boxed{V_C = -3\,000 \text{ [V]}}$$



Potencial en el punto D (a 8 cm del centro sobre el eje)

Todo elemento del anillo dista la misma longitud d_D del punto D (donde $h = 0,08$ m es la distancia axial):

$$d_D = \sqrt{R^2 + h^2} = \sqrt{(0,12)^2 + (0,08)^2} = \sqrt{0,0144 + 0,0064} = \sqrt{0,0208} = 0,1442 \text{ [m]}$$

Nuevamente, como todos los elementos están a igual distancia de D :

$$V_D = \frac{K Q_{\text{total}}}{d_D} = \frac{9 \times 10^9 \times (-4,0 \times 10^{-8})}{0,1442} = \frac{-0,36}{0,1442}$$

$$V_D = -2\,496 \text{ [V]}$$

Interpretación física

- El potencial es **negativo** en ambos puntos porque la carga neta del anillo es negativa ($Q_{\text{total}} = -40 \text{ nC} < 0$).
- $|V_C| > |V_D|$: el centro está más próximo al anillo ($d_C = R < d_D$), por lo que el potencial tiene mayor magnitud allí.
- La distribución no uniforme (Q_1 en un cuarto, Q_2 en tres cuartos) **no** afecta el cálculo de potencial en C ni en D , porque el potencial eléctrico solo depende de la distancia escalar, y ambos puntos son equidistantes de todos los elementos del anillo.

